



Álgebra Linear
Prof. Jahina Fagundes de Assis Hattori
20/03/2026
Lista de Exercícios #1

Gabriel dos Santos Schmitz
(RA: 2487438)

Este documento foi criado usando L^AT_EX
<https://github.com/gabrielzschmitz/uni/tree/main/al/lista1>.

1 Introdução

Neste documento, serão desenvolvidos os exercícios propostos na Lista 1 de Álgebra Linear, contemplando tópicos introdutórios sobre matrizes, como construção matricial a partir de leis de formação, operações entre matrizes, igualdade matricial, transposição, multiplicação, cálculo de matriz inversa e propriedades de matrizes especiais.

O desenvolvimento das resoluções baseia-se principalmente nas obras de Paulo Winterle [1] e Sueli Rodrigues Costa e Vera Lucia Figueiredo e Henrique Wetzler [2], referências clássicas no estudo introdutório da Álgebra Linear e integrantes da bibliografia adotada na disciplina.

2 Problemas

1. Denotar a matriz $A = (a_{ij})$ do tipo 2×2 sabendo que $a_{ij} = i + j$.

Resposta:

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1+1 & 1+2 \\ 2+1 & 2+2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{1}$$

2. Escreva a matriz $B = (b_{ij})$ do tipo 2×4 , sendo que $b_{ij} = 3i - j$ se $i = j$ e $b_{ij} = i - 2j$ se $i \neq j$.

Resposta:

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \\ a_{41} & a_{42} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 \times 1 - 1 & 1 - 2 \times 2 \\ 2 - 2 \times 1 & 3 \times 2 - 2 \\ 3 - 2 \times 1 & 3 - 2 \times 2 \\ 4 - 2 \times 1 & 4 - 2 \times 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 4 \\ 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{2}$$

3. Escreva a matriz linha $D = (d_{ij})$ do tipo 1×4 , tal que $d_{ij} = i + 4j$.

Resposta:

$$\begin{aligned} D &= \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \\ a_{41} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 + 4 \times 1 \\ 2 + 4 \times 1 \\ 3 + 4 \times 1 \\ 4 + 4 \times 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{3}$$

4. Dadas as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 8 \\ 4 & -1 & 6 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 5 & -7 & -9 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}.$$

Determine $A + B$.

Resposta:

$$\begin{aligned} A + B &= \begin{bmatrix} 2+5 & 3+(-7) & 8+(-9) \\ 4+0 & -1+4 & 6+1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 7 & -4 & -1 \\ 4 & 3 & 7 \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{4}$$

5. Dadas as matrizes

$$B = \begin{bmatrix} 5 & -7 & -9 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad C = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Determine $B * C$.

Resposta:

$$\begin{aligned} B * C &= \begin{bmatrix} 5 & -7 & -9 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 5(-1) + (-7)(2) + (-9)(1) \\ 0(-1) + 4(2) + 1(1) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -28 \\ 9 \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{5}$$

6. Dadas as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 8 \\ 4 & -1 & 6 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 5 & -7 & -9 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}.$$

Determine $B - A$.

Resposta:

$$\begin{aligned} B - A &= \begin{bmatrix} 5-2 & -7-3 & -9-8 \\ 0-4 & 4-(-1) & 1-6 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & -10 & -17 \\ -4 & 5 & -5 \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{6}$$

7. Dada a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 8 \\ 4 & -1 & 6 \end{bmatrix}.$$

Determine $-2A$.

Resposta:

$$\begin{aligned} -2A &= -2 \begin{bmatrix} 2 & 3 & 8 \\ 4 & -1 & 6 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -4 & -6 & -16 \\ -8 & 2 & -12 \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{7}$$

8. Dada a matriz

$$C = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Determine $-C$.

Resposta:

$$\begin{aligned} -C &= -1 \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{8}$$

9. Calcule os valores de m e n para que as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 15n \\ 12+m & 3 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 8 & 75 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$$

sejam iguais.

Resposta:

$$\begin{aligned} A = B &\Rightarrow \begin{cases} 15n = 75 \\ 12+m = 6 \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} n = 5 \\ m = -6 \end{cases} \end{aligned} \tag{9}$$

10. Calcule os valores de x para que as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 4 & x^2 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 4 & 10x-25 \end{bmatrix}$$

sejam iguais.

Resposta:

$$\begin{aligned} A = B &\Rightarrow x^2 = 10x - 25 \\ &\Rightarrow x^2 - 10x + 25 = 0 \\ &\Rightarrow (x-5)^2 = 0 \\ &\Rightarrow x = 5 \end{aligned} \tag{10}$$

11. Dadas as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & -5 & 7 \\ 3 & 9 & -8 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix},$$

efetue a multiplicação das matrizes A e X .

Resposta:

$$\begin{aligned} AX &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & -5 & 7 \\ 3 & 9 & -8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} x_1 + 2x_2 + 3x_3 \\ -2x_1 - 5x_2 + 7x_3 \\ 3x_1 + 9x_2 - 8x_3 \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{11}$$

12. Dadas as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 6 \\ -8 & 0 & 3 \\ -2 & 2 & 7 \\ 1 & -1 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -2 & 4 \\ 7 & 8 & 5 & 9 \\ 0 & 6 & 3 & -8 \end{bmatrix},$$

determine $(AB)^T$.

Resposta:

$$\begin{aligned} AB &= \begin{bmatrix} 5 & 0 & 6 \\ -8 & 0 & 3 \\ -2 & 2 & 7 \\ 1 & -1 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -3 & -2 & 4 \\ 7 & 8 & 5 & 9 \\ 0 & 6 & 3 & -8 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 5 & -15+36 & -10+18 & 20-48 \\ -8 & 24+18 & 16+9 & -32-24 \\ -2+14 & 6+16+42 & 4+10+21 & -8+18-56 \\ 1-7 & -3-8-30 & -2-5-15 & 4-9+40 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 5 & 21 & 8 & -28 \\ -8 & 42 & 25 & -56 \\ 12 & 64 & 35 & -46 \\ -6 & -41 & -22 & 35 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (12)$$

$$(AB)^T = \begin{bmatrix} 5 & -8 & 12 & -6 \\ 21 & 42 & 64 & -41 \\ 8 & 25 & 35 & -22 \\ -28 & -56 & -46 & 35 \end{bmatrix} \quad (13)$$

13. Dada a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -7 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 5 & -9 & 6 \end{bmatrix},$$

determine $A + A^T$.

Resposta:

$$\begin{aligned} A^T &= \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ -7 & 4 & -9 \\ 1 & 2 & 6 \end{bmatrix} \\ A + A^T &= \begin{bmatrix} 2 & -7 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 5 & -9 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ -7 & 4 & -9 \\ 1 & 2 & 6 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 4 & -4 & 6 \\ -4 & 8 & -7 \\ 6 & -7 & 12 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (14)$$

14. Calcular m e n para que a matriz B seja inversa da matriz A .

$$A = \begin{bmatrix} m & -22 \\ -2 & n \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 22 \\ 2 & 9 \end{bmatrix}.$$

Resposta:

$$AB = \begin{bmatrix} m & -22 \\ -2 & n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 22 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5m - 44 & 22m - 198 \\ -10 + 2n & -44 + 9n \end{bmatrix} \quad (15)$$

Como $B = A^{-1}$, então $AB = I$:

$$\begin{bmatrix} 5m - 44 & 22m - 198 \\ -10 + 2n & -44 + 9n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (16)$$

$$\begin{aligned} 5m - 44 &= 1 & \Rightarrow & m = 9 \\ 9n - 44 &= 1 & & n = 5 \end{aligned} \quad (17)$$

15. Responda:

- (a) Se A é uma matriz simétrica, então $A - A^T$ é?
- (b) Se A é uma matriz triangular superior, então A^T é?
- (c) Se A é uma matriz diagonal, então A^T é?

Resposta:

- (a) Como A é simétrica, então $A = A^T$. Logo:

$$A - A^T = A - A = 0$$

portanto, resulta em uma matriz nula.

- (b) Se A é triangular superior, então A^T é triangular inferior.
- (c) Se A é diagonal, então A^T continua sendo diagonal.

References

- [1] Alfredo Steinbruch e Paulo Winterle. *Álgebra Linear*. São Paulo: Makron Books, 1987.
- [2] José Luiz Boldrini e Sueli Rodrigues Costa e Vera Lucia Figueiredo e Henrique Wetzler. *Álgebra Linear*. São Paulo: Harbra, 1986.